

# Problemario de Cálculo Univariable

De Nivel Básico a Competición

Diseño: Dr. Freddie Santiago Hernández  
Departamento de Ciencias Matemáticas UPRM  
Contenido: AI

3 de septiembre de 2026

## Índice

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. Regla de L'Hôpital                                       | 2  |
| 2. Derivada por Definición                                  | 3  |
| 3. Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann)      | 4  |
| 4. Puntos Críticos y su Clasificación                       | 5  |
| 5. Integrales Definidas que Requieren Sustitución           | 6  |
| 6. Derivación Implícita                                     | 7  |
| 7. Optimización                                             | 8  |
| 8. Ecuación de la Línea Tangente                            | 9  |
| 9. Razones de Cambio Relacionadas                           | 10 |
| 10. Área de Regiones Planas                                 | 11 |
| 11. Teorema Fundamental del Cálculo                         | 12 |
| 12. Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function) | 13 |
| 13. Problemas Ingeniosos y Mixtos                           | 14 |

## 1. Regla de L'Hôpital

1. **(Básico)** Evalúe el siguiente límite indeterminado del tipo  $\frac{0}{0}$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(4x)}{5x}$$

2. **(Básico-Intermedio)** Evalúe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$$

3. **(Intermedio)** Evalúe el límite indeterminado de la forma  $\infty \cdot 0$ :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left( 1 - \cos \left( \frac{1}{x} \right) \right)$$

4. **(Intermedio-Avanzado)** Evalúe el límite indeterminado de la forma  $0^0$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\operatorname{sen} x)^x$$

5. **(Avanzado)** Evalúe el límite de la forma  $1^\infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\operatorname{sen} x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

6. **(Desafío)** Determine el valor del siguiente límite aplicando la Regla de L'Hôpital sucesivamente:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \operatorname{sen} x}$$

7. **(Competición)** Evalúe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - e^{-x^2/2}}{x^4}$$

## 2. Derivada por Definición

1. **(Básico)** Utilice la definición formal de derivada  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$  para calcular la derivada de  $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$  en cualquier punto  $x = a$ .
2. **(Básico-Intermedio)** Calcule la derivada de  $f(x) = \frac{2}{x+3}$  mediante la definición para todo  $x \neq -3$ .
3. **(Intermedio)** Utilice la definición de derivada para hallar  $f'(x)$  si  $f(x) = \sqrt{3x+1}$  con  $x > -1/3$ .
4. **(Intermedio-Avanzado)** Demuestre por definición si la función  $f(x) = x|x|$  es derivable en  $x = 0$  y determine  $f'(0)$ .
5. **(Avanzado)** Utilice la definición de derivada para demostrar que  $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$ , empleando los límites fundamentales  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  y  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} = 0$ .
6. **(Desafío)** Sea  $f(x) = x^2 \sin(1/x)$  para  $x \neq 0$  y  $f(0) = 0$ . Calcule  $f'(0)$  usando la definición y determine si  $f'(x)$  es continua en  $x = 0$ .
7. **(Competición)** Considere la función  $f(x) = x^2 \mathcal{D}(x)$ , donde  $\mathcal{D}(x)$  es la función de Dirichlet ( $\mathcal{D}(x) = 1$  si  $x \in \mathbb{Q}$  y  $\mathcal{D}(x) = 0$  si  $x \notin \mathbb{Q}$ ). Demuestre por definición que  $f(x)$  es derivable únicamente en  $x = 0$  y calcule  $f'(0)$ .

### 3. Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann)

1. **(Básico)** Evalúe  $\int_0^3 (2x + 1) dx$  utilizando la definición como límite de Sumas de Riemann con subintervalos de igual longitud y extremos derechos.
2. **(Básico-Intermedio)** Evalúe la integral  $\int_0^2 x^2 dx$  mediante la definición de Sumas de Riemann, usando la identidad  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .
3. **(Intermedio)** Calcule  $\int_1^3 (x^2 - x) dx$  usando la definición de la integral definida.
4. **(Intermedio-Avanzado)** Calcule  $\int_0^1 x^3 dx$  mediante la suma de Riemann, empleando la identidad  $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ .
5. **(Avanzado)** Expresa el siguiente límite como una integral definida en  $[0, 1]$  y evalúelo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

6. **(Desafío)** Evalúe el siguiente límite mediante su identificación como una Suma de Riemann para la función  $\ln(x)$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{k}{n} \right)$$

7. **(Competición)** Evalúe el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n! n^n}}$$

#### 4. Puntos Críticos y su Clasificación

1. **(Básico)** Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de  $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$  usando el criterio de la primera o segunda derivada.
2. **(Básico-Intermedio)** Halle y clasifique los puntos críticos de  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$ .
3. **(Intermedio)** Clasifique los puntos críticos de la función  $f(x) = x^2e^{-x}$ .
4. **(Intermedio-Avanzado)** Encuentre los puntos críticos de  $f(x) = \frac{x}{x^2+4}$  y clasifique sus máximos y mínimos absolutos.
5. **(Avanzado)** Encuentre y clasifique todos los puntos críticos (incluyendo puntos donde la derivada no existe) de  $f(x) = x^{2/3}(x - 5)$ .
6. **(Desafío)** Determine los puntos críticos de  $f(x) = \sin x + \cos x$  en el intervalo  $[0, 2\pi]$  y clasifíquelos detalladamente.
7. **(Competición)** Para  $a > 0$ , considere  $f(x) = x^a \ln x$  para  $x > 0$ . Clasifique los puntos críticos de  $f(x)$  y determine para qué valores del parámetro  $a$  el valor mínimo de la función es menor que  $-1$ .

## 5. Integrales Definidas que Requieren Sustitución

1. **(Básico)** Evalúe la integral definida:

$$\int_0^2 x(x^2 + 1)^3 dx$$

2. **(Básico-Intermedio)** Evalúe:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx$$

3. **(Intermedio)** Evalúe la integral:

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$$

4. **(Intermedio-Avanzado)** Calcule la integral:

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

5. **(Avanzado)** Mediante la sustitución de simetría  $u = \frac{\pi}{2} - x$ , evalúe:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

6. **(Desafío)** Demuestre y evalúe la integral:

$$\int_{-2}^2 \frac{x^5 + x^3 \cos x}{1 + e^x} dx$$

7. **(Competición)** Evalúe la integral simétrica:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}}(x)} dx$$

## 6. Derivación Implícita

1. **(Básico)** Dada la ecuación de la circunferencia  $x^2 + y^2 = 25$ , encuentre  $\frac{dy}{dx}$  mediante derivación implícita.
2. **(Básico-Intermedio)** Calcule  $\frac{dy}{dx}$  para el Folium de Descartes definido por  $x^3 + y^3 = 6xy$ .
3. **(Intermedio)** Encuentre  $\frac{dy}{dx}$  para la ecuación  $\sin(xy) + x^2y = 1$ .
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine la ecuación de la recta tangente a la curva implícita  $e^{xy} = x + y$  en el punto  $(0, 1)$ .
5. **(Avanzado)** Calcule la segunda derivada  $\frac{d^2y}{dx^2}$  en términos de  $x$  y  $y$  para la elipse  $2x^2 + 3y^2 = 6$ .
6. **(Desafío)** Halle  $\frac{dy}{dx}$  para la curva definida por  $x^y = y^x$  con  $x, y > 0$ .
7. **(Competición)** Para la curva implícita  $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ , evalúe el valor numérico exacto de  $\frac{d^2y}{dx^2}$  en el punto  $(3/2, 3/2)$ .

## 7. Optimización

1. **(Básico)** Un granjero desea cercar un terreno rectangular de  $1200 \text{ m}^2$  adyacente a un río recto (sin requerir cerca a lo largo del río). ¿Qué dimensiones minimizan la cantidad de cerca utilizada?
2. **(Básico-Intermedio)** Un cilindro circular recto sin tapa superior debe tener un volumen fijo de  $V_0$ . Encuentre el radio  $r$  y la altura  $h$  que minimizan el área total de su superficie.
3. **(Intermedio)** Encuentre el punto de la parábola  $y = x^2$  que se encuentra a la distancia mínima del punto  $(0, c)$  donde  $c > 0$ .
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un semicírculo de radio  $R$ , con su base sobre el diámetro.
5. **(Avanzado)** Un socorrista está en la playa a una distancia  $a$  de la orilla y un nadador está en el agua a una distancia  $b$  de la orilla, desplazado lateralmente una distancia  $L$ . Si el socorrista corre a velocidad  $v_1$  en la playa y nada a velocidad  $v_2$  en el agua, demuestre que el tiempo de rescate mínimo satisface la Ley de Snell:

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

6. **(Desafío)** Calcule el volumen máximo de un cono circular recto inscrito en una esfera de radio  $R$ .
7. **(Competición)** Encuentre el área mínima del triángulo rectángulo circunscrito alrededor de una circunferencia de radio  $r$ .



## 8. Ecuación de la Línea Tangente

1. **(Básico)** Halle la ecuación de la recta tangente a la parábola  $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$  en el punto donde  $x = 2$ .
2. **(Básico-Intermedio)** Encuentre la ecuación de la recta tangente a  $f(x) = \sqrt{x+5}$  en  $x = 4$ .
3. **(Intermedio)** Halle las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la curva  $y = x^2$  que pasan por el punto exterior  $(1, -3)$ .
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$  exactamente en su punto de inflexión.
5. **(Avanzado)** Encuentre la ecuación de las rectas que son tangentes simultáneamente a ambas parábolas:  $y = x^2$  y  $y = -(x-2)^2$ .
6. **(Desafío)** Halle la recta tangente a la curva  $y = e^{-x} \sin x$  en el origen  $(0, 0)$  y determine el siguiente punto de intersección de esta tangente con la curva para  $x > 0$ .
7. **(Competición)** Determine la ecuación de la recta bitangente (una única recta tangente a la curva en dos puntos distintos) de la función  $f(x) = x^4 - 2x^2 - x$ .

## 9. Razones de Cambio Relacionadas

1. **(Básico)** Un globo esférico se infla de modo que su volumen aumenta a razón constante de  $100 \text{ cm}^3/\text{s}$ . ¿A qué razón aumenta el radio cuando este mide  $5 \text{ cm}$ ?
2. **(Básico-Intermedio)** Una escalera de  $5 \text{ m}$  de longitud apoya su extremo superior contra una pared vertical. Si la base se resbala alejándose de la pared a  $0,5 \text{ m/s}$ , ¿a qué velocidad desciende el extremo superior cuando la base dista  $3 \text{ m}$  de la pared?
3. **(Intermedio)** Un tanque cónico invertido de  $2 \text{ m}$  de radio superior y  $4 \text{ m}$  de altura se llena con agua a razón de  $0,2 \text{ m}^3/\text{min}$ . ¿A qué velocidad sube el nivel del agua cuando la profundidad es de  $2 \text{ m}$ ?
4. **(Intermedio-Avanzado)** Dos vehículos parten del mismo punto a la misma hora. Uno viaja hacia el norte a  $60 \text{ km/h}$  y el otro hacia el este a  $80 \text{ km/h}$ . ¿A qué razón cambia la distancia entre ellos 2 horas después del inicio?
5. **(Avanzado)** Un faro situado a  $3 \text{ km}$  de una costa recta gira a  $4\pi \text{ rad/min}$ . ¿A qué velocidad se desplaza el haz de luz sobre la playa cuando el haz forma un ángulo de  $\pi/6$  con la perpendicular a la costa?
6. **(Desafío)** Un bebedero de  $4 \text{ m}$  de longitud tiene secciones transversales en forma de triángulo isósceles con ancho superior de  $1 \text{ m}$  y profundidad de  $0,5 \text{ m}$ . Si entra agua a razón de  $0,1 \text{ m}^3/\text{min}$ , determine la velocidad de cambio de la profundidad  $h$  cuando  $h = 0,3 \text{ m}$ .
7. **(Competición)** Una cuerda atada a un bote pasa por una polea situada a  $h$  metros sobre el nivel del agua en un muelle. El extremo libre de la cuerda se recoge a una velocidad constante  $v_0$ . Demuestre que la aceleración  $a(t)$  del bote hacia el muelle cuando la distancia horizontal al muelle es  $x$  está dada por  $a = \frac{v_0^2 h^2}{x^3}$ .

## 10. Área de Regiones Planas

1. **(Básico)** Calcule el área de la región encerrada entre las curvas  $y = x^2$  y  $y = 2x$ .
2. **(Básico-Intermedio)** Calcule el área acotada entre  $y = \sin x$  y  $y = \cos x$  en el intervalo  $[0, \pi/2]$ .
3. **(Intermedio)** Encuentre el área de la región acotada por las parábolas  $x = y^2 - 2$  y la recta  $x = y$ .
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine el área de la región limitada por  $y = e^x$ ,  $y = e^{-x}$  y la recta vertical  $x = 1$ .
5. **(Avanzado)** Encuentre el área de la región encerrada por el lazo de la curva dada implícitamente por  $y^2 = x^2(2 - x)$ .
6. **(Desafío)** Calcule el área total de la región comprendida entre la función con valor absoluto  $y = |x^2 - 4|$  y la recta horizontal  $y = 5$ .
7. **(Competición)** Calcule el área encerrada entre la parábola  $y^2 = 4ax$  y la cisoide de Diocles  $y^2(2a - x) = x^3$  para  $a > 0$ .

## 11. Teorema Fundamental del Cálculo

1. **(Básico)** Dada  $g(x) = \int_1^x (t^3 + 2t) dt$ , encuentre  $g'(x)$ .
2. **(Básico-Intermedio)** Calcule la derivada de  $g(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt$ .
3. **(Intermedio)** Halle la derivada de  $g(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} e^{t^2} dt$ .
4. **(Intermedio-Avanzado)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función  $F(x) = \int_0^x \frac{t-2}{1+t^4} dt$ .
5. **(Avanzado)** Halle una función continua  $f(x)$  definida para  $x > 0$  que cumpla la ecuación integral:

$$\int_0^x f(t) dt = x^2 \cos(\pi x)$$

6. **(Desafío)** Evalúe el siguiente límite aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \tan(t^2) dt}{x^3}$$

7. **(Competición)** Encuentre una función diferenciable y estrictamente positiva  $f(x)$  para  $x \geq 0$  que satisfaga la relación  $[f(x)]^2 = 1 + 2 \int_0^x f(t) dt$ .

## 12. Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function)

1. **(Básico)** Evalúe la integral definida:

$$\int_0^4 \lfloor x \rfloor dx$$

2. **(Básico-Intermedio)** Evalúe:

$$\int_0^3 \lfloor x^2 \rfloor dx$$

3. **(Intermedio)** Calcule la integral de la parte fraccionaria  $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ :

$$\int_0^2 (x - \lfloor x \rfloor) dx$$

4. **(Intermedio-Avanzado)** Evalúe la integral:

$$\int_{-2}^2 x \lfloor x \rfloor dx$$

5. **(Avanzado)** Calcule la integral definida:

$$\int_0^\pi \lfloor 2 \sin x \rfloor dx$$

6. **(Desafío)** Evalúe en términos de una suma finita:

$$\int_0^{10} \lfloor e^x \rfloor dx$$

7. **(Competición)** Demuestre que para todo número entero positivo  $n$ :

$$\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx = \frac{n(n-1)(4n+1)}{6}$$

### 13. Problemas Ingeniosos y Mixtos

1. **(Básico-Intermedio)** Determine el valor del parámetro  $a > 0$  tal que la recta  $y = ax$  sea tangente a la curva  $y = \ln x$ .
2. **(Intermedio)** Evalúe la integral definida aplicando propiedades de simetría:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^4 \operatorname{sen} x + \cos x}{1 + 2^x} dx$$

3. **(Intermedio-Avanzado)** Sea  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Evalúe:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx$$

4. **(Avanzado)** Si la función  $y(x)$  está definida implícitamente por la ecuación integral:

$$\int_0^{y(x)} e^{-t^2} dt + \int_0^x \cos(t^2) dt = 0$$

Calcule  $y'(0)$ .

5. **(Desafío)** Considere la función  $f(x) = \int_0^x (t-1)e^{-t^2} dt$ . Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de  $f$  en su punto de inflexión.
6. **(Desafío-Avanzado)** Suponga que  $f''$  es continua en  $[a, b]$  con  $f(a) = f(b) = 0$ . Demuestre que existe un punto  $c \in (a, b)$  tal que:

$$\int_a^b f(x) dx = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(c)$$

7. **(Competición)** Sean  $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$  funciones continuas tales que  $\sup_{x \in [0, 1]} f(x) = \sup_{x \in [0, 1]} g(x)$ . Pruebe que existe un punto  $x_0 \in [0, 1]$  tal que  $f(x_0) = g(x_0)$ .